SyncOps™ | Tier 3 · SI 사업운영 및 인프라 관제 | 제품 소개서 겸 도입 제안서

SyncOps™ : 한국형 SI 사업 손익 관리 및 IT 인프라 운영 관제 플랫폼

계약 단가와 실제 투입 원가를 비교하는 프로젝트 손익 계산부터 보증보험·하도급 관리, 연구노트 시점인증, 서버 상태 점검까지 한곳에서 챙기는 운영 플랫폼입니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P07
공식문서: doc.empasy.com

EXECUTIVE SUMMARY · SYNCOPS™ 핵심 요약

SyncOps™는 IT·SI 기업에서 엑셀로 따로 관리하던 프로젝트 손익 계산과 서버 인프라 관제를 하나로 묶은 운영 플랫폼입니다. 인력 투입(M/M) 변경 시 계약 단가 대비 실제 원가 이익률을 실시간으로 보여주고, 4대 보증보험·하도급 기한 알림, SHA-256 전자연구노트 기록, 서버 이상 자동 복구를 함께 지원합니다.

01. 한눈에 보는 도입 기대 지표

Key Highlights

실시간 자동	D-14 알림	SHA-256	1~3분 내
계약단가 vs 실원가 손익	**4대 보증보험·하도급 점검**	**전자연구노트 시점 인증**	**서버 이상 감지 및 복구**
월 마감 3~5일 → 즉시 산출	선금·이행·하자 증권 누락 방지	R&D 세액공제 증빙 자동 보관	표준 복구 런북 즉시 실행

02. 도입 부서 주요 고민 및 SyncOps™ 해결 방안 조견표

Requirement & Solution Mapping

업무 영역	현업에서 자주 겪는 고민	SyncOps™ 해결 방법
프로젝트 손익 파악	프로젝트가 끝날 때까지 실제 인건비 대비 이익이 남는지 적자인지 엑셀로만 어림짐작함	**발주처 계약 단가와 실제 투입 인력 원가(듀얼 단가)를 분리 입력해 월별 영업이익률을 실시간 계산**
보증보험·하도급 관리	계약·선금·이행·하자 보증보험 만기일이나 하도급 대금 지급 기한을 놓쳐 지연이자 위험 발생	**4대 보증보험 상태와 하도급 법정 지급 기일(60일)을 대시보드에서 미리 알려주어 누락 예방**
연구개발(R&D) 증빙	기업부설연구소 세액공제를 위한 연구노트를 뒤늦게 수기로 몰아서 작성하느라 부담이 큼	**평소 개발·설계 내용을 등록하면 SHA-256 해시값으로 작성 시점을 인증해 전자연구노트로 보관**
야간 서버 장애 대응	심야에 메모리 부족이나 컨테이너 멈춤이 발생하면 담당자가 연락을 받고 일어나 수동 재기동함	**서버 메트릭 이상 감지 시 미리 정해둔 복구 절차(런북)를 실행하고 담당자에게 결과 요약 전달**

Quick Access

온라인 문서 및 체험 안내

공식 기술 문서(**https://doc.empasy.com/syncops/**) 및 통합 포털(**https://sync.empasy.io**)에서 상세 가이드를 확인하실 수 있습니다.

라이브 데모: https://ops.empasy.io

도입 배경 및 기존 업무 방식과의 비교

현재 업무에서 반복되는 불편함을 짚어보고, 도입 후 업무 흐름이 어떻게 간편해지는지 비교합니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P07
공식문서: doc.empasy.com

01. 기존 업무 환경에서 자주 겪는 4가지 어려움

Current Pain Points

왜 기존 방식으로는 업무 속도와 품질을 동시에 높이기 어려울까요?

- 여러 SI·구축 프로젝트를 동시에 진행할 때 인력 투입률(M/M)이 바뀌면 실제 마진이 어떻게 달라지는지 바로 확인하기 어렵습니다.
- 착수·중간·준공 단계마다 챙겨야 할 보증보험 증권과 검수 서류가 담당자 개인 이메일이나 폴더에 흩어져 있습니다.
- 외주·하도급 업체 기성 검수와 대금 지급 일정을 수동으로 관리하다 보면 법정 기한을 넘길까 봐 늘 신경을 써야 합니다.
- 개발 서버나 운영 컨테이너에 일시적인 오류가 생겼을 때 로그를 찾고 재시작하는 데 불필요한 시간이 소모됩니다.

02. 기존 처리 방식(AS-IS) vs SyncOps™ 도입 후(TO-BE) 흐름 비교

Process Transformation

기존 수작업 중심 방식 (AS-IS)

반복 수작업 · 대기 발생

1. **수작업 엑셀 손익 계산**
   PM이 월말마다 투입 공수와 단가를 수동 취합
2. **보증·기성 일정 수기 확인**
   캘린더나 메모에 의존해 증권 만기일 관리
3. **연구노트 사후 일괄 작성**
   과제 종료 시점에 수기 연구노트 몰아 쓰기
4. **장애 시 수동 서버 접속**
   알림 확인 후 직접 접속해 컨테이너 재기동

SyncOps™ 도입 후 (TO-BE)

간편 처리 · 안전 검증

1. **듀얼 단가 M/M 배정**
   인력 배치 즉시 계약 금액 대비 실원가 이익률 산출
2. **보증보험·하도급 자동 알림**
   증권 갱신일과 대금 지급 기한 사전 안내
3. **SHA-256 전자연구노트 기록**
   주간 개발 산출물을 해시 서명과 함께 즉시 보관
4. **표준 복구 런북 자동 실행**
   이상 징후 감지 시 표준 복구 스크립트 즉시 가동

03. 핵심 추진 방향 요약

Key Direction

방향 01 · 쉬운 사용성

복잡한 명령어 없이 직관적 처리

개발 지식이 없는 현업 담당자도 친숙한 웹 화면과 일상적인 언어로 원하는 작업을 바로 실행할 수 있습니다.

방향 02 · 안전한 통제

사람이 확인하고 언제든 복구

중요한 변경은 담당자가 눈으로 확인한 뒤 반영하며, 변경 직전 상태를 저장해 두어 실수가 생겨도 바로 되돌립니다.

방향 03 · 비용 효율화

반복 인건비 및 AI 요금 절약

수작업 공수를 줄이고, 캐시 재사용과 사내 경량 모델을 활용해 운영 비용 부담을 낮춥니다.

목표 시스템 구성도 및 권장 서버 사양

사용자 화면층 · 애플리케이션 및 AI 엔진층 · 데이터 및 인프라층의 3개 계층으로 분리된 안정적인 구조입니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P07
공식문서: doc.empasy.com

01. SyncOps™ 3-Layer 통합 아키텍처 다이어그램

Target Architecture

ARCHITECTURE INDEX
계층별 핵심 역할 요약

- **L1 PMO·인프라 콘솔** — SI 손익 대시보드 · 인력 M/M 매트릭스 · 보증/하도급 관리 · 전자연구노트
- **L2 사업·인프라 엔진** — 듀얼단가 손익 계산기 · 법정기한 경보기 · SHA-256 시점인증 · AIOps 런북
- **L3 운영·증빙 저장소** — PostgreSQL 17 · MinIO 증권/계약서 보관소 · 컨테이너 상태 텔레메트리
- **GV 재무·감사 보호 기준** — 원가 정보 열람 권한 제한 · 연구노트 위변조 방지 해시 · 배포 롤백 기록

핵심 관리 영역
SI 듀얼단가 손익 + R&D 연구노트 + AIOps



02. 권장 서버 사양 및 기간계 연동 규격

Server Sizing & Integration Specs

구분	CPU	메모리 (RAM)	스토리지	비고 및 연동 표준
최소 사양 (PMO / 연구소 운영)	**4 vCPU**	**8 GB RAM**	SSD 150 GB	**손익·계약 관리 + MinIO 증빙 스토리지**
권장 사양 (전사 PMO + AIOps 관제)	**8~16 vCPU**	**16~32 GB RAM**	SSD 500 GB	**컨테이너 헬스체크 수집기 및 런북 엔진 포함**
사내 시스템 연동 표준	표준 REST API (`/api/v1/...`) · OAuth2/JWT SSO 통합 인증 · 표준 MCP 프로토콜 · JDBC Read/Write 연동			

핵심 작동 프로세스 및 4대 주요 기능

실제 업무가 어떤 순서로 처리되는지와 실무에서 바로 체감할 수 있는 4가지 핵심 기능을 안내합니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P07
공식문서: doc.empasy.com
페이지:
4 / 8

01. 4단계 업무 처리 프로세스 (Step-by-Step)

End-to-End Workflow

STEP 01 수주 계약 등록 및 인력 M/M 배정 — 소요시간: 착수 시점

계약 금액과 수행 기간을 등록하고 투입 인력을 배정하면, 계약 단가와 실제 원가를 비교해 예상 이익률을 바로 계산합니다.

STEP 02 보증보험·하도급 일정 자동 체크 — 소요시간: 수행 기간 중

계약·선금·이행·하자 보증보험 만기일과 외주 하도급 대금 지급 기한을 자동으로 계산해 기한 전에 미리 알려줍니다.

STEP 03 주간 개발 내역의 전자연구노트 변환 — 소요시간: 주간 단위

수행 중 작성한 설계 내용과 실험 결과를 등록하면 SHA-256 해시 서명을 부여해 공신력 있는 연구노트로 보관합니다.

STEP 04 서버 이상 감지 및 표준 복구 런북 실행 — 소요시간: 24시간 상시

운영 중인 서버나 컨테이너에 이상이 생기면 정해진 복구 절차를 먼저 실행하고 관리자에게 처리 결과를 보고합니다.

02. SyncOps™ 4대 핵심 기능 상세

Core Capabilities

핵심 기능 01

계약단가 vs 실원가 듀얼 단가 손익 시뮬레이션

발주처에 제출하는 기준 단가와 실제 내부 인건비·외주비를 분리 계산하여, 인력 변경 시 프로젝트 마진 변화를 즉시 보여줍니다.

핵심 기능 02

4대 보증보험 및 하도급 법정 기한 관리

SI 사업에서 놓치기 쉬운 보증보험 갱신과 하도급 대금 지급 일정을 체계적으로 관리해 행정 실수와 법적 리스크를 줄여줍니다.

핵심 기능 03

SHA-256 시점인증 전자연구노트

연구개발 과제와 기술 개발 내역을 위변조 확인이 가능한 해시값과 함께 기록하여 R&D 세액공제 및 과제 증빙에 활용합니다.

핵심 기능 04

AIOps 이상 감지 및 자동 복구 런북

반복되는 서버 응답 지연이나 메모리 과부하 상황에서 미리 정의한 안전 복구 스크립트를 실행해 야간 대응 부담을 덜어줍니다.

주요 화면 프리뷰 및 기존 방식과의 비교

실무 담당자가 사용하는 주요 화면 레이아웃과 기존 수작업·타사 도구 대비 달라지는 점을 정리했습니다.

01. 실무자용 주요 화면 구성 및 핵심 기능 지표

UI Screen Previews & Menus

SCREEN 01 `ops.empasy.io`

SI 프로젝트 손익 및 M/M 관제 콘솔

진행 중인 전체 프로젝트의 매출, 원가, 영업이익률과 인력 투입 현황을 한눈에 파악합니다.

- ✓ 계약가 대비 실원가 ...
- ✓ 월별 M/M 투입 매트...
- ✓ 적자 위험 과제 조기 ...

SCREEN 02 `/ops/contracts`

보증보험 증권 및 하도급 대금 관리 화면

4대 보증보험 발급 상태와 하도급 업체 기성 지급 일정을 신호등 색상으로 점검합니다.

- ✓ 선금·이행·하자 증권 ...
- ✓ 하도급 60일 기한 카...
- ✓ MinIO 증권 원본 미...

SCREEN 03 `/ops/research-note`

SHA-256 전자연구노트 관리소

연구자별 연구 기록을 등록하고 시점인증 해시값과 함께 PDF 증빙 문서로 출력합니다.

- ✓ SHA-256 해시 서명...
- ✓ 작성자·검토자 시점 ...
- ✓ 세액공제용 증빙 PDF...

SCREEN 04 `/ops/aiops`

인프라 헬스체크 및 런북 실행 화면

서비스별 컨테이너 상태와 최근 발생한 이상 징후, 자동 복구 실행 내역을 확인합니다.

- ✓ 컨테이너 CPU·메모...
- ✓ 표준 복구 런북 자동 ...
- ✓ 장애 원인 요약 리포트

02. 기존 운영 방식 대비 SyncOps™ 비교표

Before vs After Comparison

비교 항목	기존 수작업 · 일반 도구 환경	SyncOps™ 도입 환경
프로젝트 손익 파악	프로젝트 종료 후 회계 결산 시점에야 최종 손익 확인	**인력 M/M 변경 즉시 예상 영업이익률 실시간 확인**
보증보험·하도급 관리	담당자 개인 엑셀 관리 (인수인계 시 누락 위험)	**시스템 통합 등록 및 만기·지급기한 사전 알림**
연구소 연구노트 작성	과제 마감 직전 수기 몰아 쓰기	**평소 업무 기록에 SHA-256 시점인증 자동 부여**
반복적인 서버 장애 대응	담당자가 연락받고 직접 접속해 수동 조치	**사전 정의된 런북으로 1차 자동 복구 후 결과 보고**

보안 관리 대책 및 운영 비용(TCO) 절감 방안

기업 내부 데이터를 안전하게 보호하는 보안 체계와 AI·인프라 운영 비용을 합리적으로 줄이는 방안입니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P07
공식문서: doc.empasy.com

SECURITY & COST OPTIMIZATION

사내 폐쇄망·전용 클라우드 설치로 데이터 유출 걱정을 덜고, 사내 모델·캐시 활용으로 고정비 안에서 경제적으로 운영합니다.

01. 엔터프라이즈 3대 보안 및 안전 관리 대책

Security & Governance

보안 대책 01

인력 원가 및 급여 정보 접근 권한 엄격 분리

일반 PM은 투입 공수(M/M)만 관리하고, 민감한 실제 원가와 손익 금액은 인가된 경영진·재무 담당자만 볼 수 있도록 분리합니다.

보안 대책 02

연구노트 위변조 방지 해시 기록

한 번 인증된 연구노트는 본문과 작성 일시를 조합한 SHA-256 해시값이 남기 때문에 사후에 임의로 고칠 수 없습니다.

보안 대책 03

고위험 인프라 제어 시 관리자 승인

단순 헬스체크나 캐시 정리는 자동 실행하되, DB 재구성이나 중요 배포 롤백은 관리자 승인을 거치도록 설정합니다.

02. 운영 비용(TCO) 및 리소스 절감 비교

Cost Optimization Analysis

비용 항목	기존 방식 (수작업 · 외부 유료 API 전면 의존)	SyncOps™ 최적 운영안 (자동화 · 캐시/사내GPU 결합)
프로젝트 손익 누수 방지	인력 과투입을 뒤늦게 인지해 프로젝트 적자 전환	**월별 실원가 마진을 조기에 확인해 투입 인력 적시 조정**
행정·증빙 문서 준비 시간	보증보험 확인, 연구노트 정리에 매월 수십 시간 소모	**시스템 내 일원화 관리로 감사 및 세액공제 준비 시간 절약**
야간 인프라 당직 부담	단순 컨테이너 재기동을 위해 야간 대기 인력 유지	**1차 자동 복구 런북 적용으로 불필요한 야간 출동 감소**

03. 고객사 환경에 맞춘 3가지 배포(설치) 및 도입 옵션

Deployment & Licensing Options

옵션 A · 사내 구축형

온프레미스 (폐쇄망)

외부 인터넷과 분리된 고객사 자체 서버 및 사내 GPU 환경에 독립 설치하여 내부 보안 규정을 준수합니다.

옵션 B · 전용 클라우드

고객사 전용 VPC

AWS, Azure, NCP 등 고객사 전용 격리 네트워크 안에 컨테이너(Docker/K8s) 기반으로 신속하게 구축합니다.

옵션 C · 단계적 확장

PoC 검증 후 본 도입

핵심 업무 1~2건을 대상으로 2~4주 사전 검증(PoC)을 먼저 수행한 뒤, 효과를 확인하고 본 구축으로 전환합니다.

단계별 도입 추진 일정(WBS) 및 산출물 안내

사전 검증(PoC)으로 실효성을 먼저 확인한 뒤 본 시스템 구축과 현업 이관까지 안전하게 진행합니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P07
공식문서: doc.empasy.com

01. 3단계 표준 도입 일정 및 주요 과업 (WBS)

Implementation Roadmap

추진 단계	소요 기간	주요 수행 과업 내용	제공 산출물
1단계: 기준 정보 및 프로젝트 이관	**1~2주차 (2주)**	부서·인력 등급 단가표 등록 · 진행 중인 프로젝트 계약 및 보증 보험 데이터 이관	기준정보 정의서 · 이관 확인서
2단계: 연구노트 및 인프라 관제 연동	**3~6주차 (4주)**	전자연구노트 템플릿 설정 · 주요 서버 헬스체크 에이전트 및 복구 런북 연결	런북 시나리오 정의서 · 연동 결과서
3단계: PMO·운영팀 교육 및 가동	**7~8주차 (2주)**	PMO·경영지원팀 손익 관리 실습 · 연구원 연구노트 작성 교육 및 본 가동	사용자 매뉴얼 · 운영 가이드

02. 단계별 품질 점검 기준 (Quality Gate)

Quality Assurance

GATE 01 · 착수/설계

요구사항·아키텍처 점검

고객사 업무 환경과 연동 대상 API, 보안 요건을 사전 확인하고 설계서를 확정합니다.

GATE 02 · 실데이터 연동

실환경 동작 검증

임시 더미 데이터가 아닌 실제 테스트 DB와 연동하여 기능 동작과 데이터 정합성을 확인합니다.

GATE 03 · 통합 테스트

성능·권한·복구 리허설

역할별 접근 권한, 예외 상황 시 스냅샷 복원, 동시 접속 응답 속도를 종합 점검합니다.

GATE 04 · 변화관리/이관

현업 실습 교육 및 오픈

운영자와 현업 담당자가 직접 화면을 조작해 보는 실습 교육 후 안정화 지원에 돌입합니다.

03. 전담 수행 조직 및 역할 분담

Project Organization

역할 구분	주요 담당 업무	고객사 협업 사항
PM / 솔루션 아키텍트	전체 일정·품질 관리, 사내 시스템 연동 아키텍처 및 보안 설계 총괄	도입 목표 범위 확정 및 주간 진척 점검
도메인·AI 엔지니어	SyncOps™ 코어 구축, 업무 규칙 및 프롬프트·모델 최적화, 인터페이스 개발	연동 대상 시스템 API/DB 명세 공유
QA / 변화관리 전담	실환경 시나리오 검증, 운영자·현업 사용자 매뉴얼 작성 및 대면 실습 교육 진행	현업 시범 사용자(UAT) 참여 및 검수

도입 기대 효과(ROI), 주요 활용 사례 및 기술 지원

도입 전후의 실질적인 업무 개선 효과와 안정적인 운영을 뒷받침하는 3단계 기술 지원 체계입니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P07
공식문서: doc.empasy.com

01. 도입 전·후 기대 효과 비교 (ROI)

Expected Benefits

측정 항목	도입 전 (기존 방식)	SyncOps™ 도입 후	개선 효과
월간 프로젝트 손익 마감 시간	평균 3~5일 (부서별 엑셀 수동 취합)	실시간 조회 (M/M 배정 즉시 자동 계산)	경영 가시성 확보
보증보험·하도급 기한 누락	담당자 변경 시 간헐적 누락 위험 상존	D-14, D-7, D-Day 자동 알림으로 누락 방지	계약·법규 리스크 예방
반복적인 경미 장애 복구 시간	평균 30~60분 (담당자 확인 및 수동 접속)	1~3분 이내 (표준 복구 런북 즉시 실행)	서비스 중단 시간 단축

02. 추천 도입 대상 및 주요 활용 시나리오

Use Cases & References

활용 분야 01

SI·IT 서비스 및 소프트웨어 개발 기업

다수 수행 프로젝트의 계약단가 대비 실원가 이익률을 정확히 관리하고 보증·하도급 리스크 예방

활용 분야 02

기업부설연구소를 보유한 기술 기업

상시 연구개발 활동을 SHA-256 전자연구노트로 기록하고 자체 서버 인프라를 안정적으로 운영

03. 3단계 전담 기술 지원 및 유지보수 체계 (SLA)

Maintenance & Support

LEVEL 1 · 헬프데스크

15분 내 초동 응답

온라인·유선 기술 지원 창구를 통해 사용법 문의 및 설정 변경을 빠르게 안내합니다.

LEVEL 2 · 전담 엔지니어

1시간 내 원인 분석·복원

연동 이상 발생 시 로그 분석과 스냅샷 원상 복원을 통해 업무 지연을 최소화합니다.

LEVEL 3 · 코어 연구소

정기 점검 및 기능 패치

분기별 성능·보안 정기 점검 리포트를 제공하고 코어 엔진 업데이트를 지원합니다.

CONTACT & LIVE DEMO

주식회사 엠파시 (Empasy Inc.) | 대표이사 오병문 (사업자번호: 547-81-03408)
서울특별시 금천구 가산디지털1로 205-27 2층 208호 · 도입 문의: **poh@empasy.com / 0507-1360-8169**

공식 홈페이지: **https://empasy.io**
통합 데모 포털: **https://sync.empasy.io**
기술 문서 포털: **https://doc.empasy.com**